1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Предметна область: каталог товарів з можливістю перегляду, редагування, додавання в кошик та список улюблених. Схоже на інтернет-магазини (Rozetka, Голка, Amazon).

У таблиці 1.1 наведено аналіз відповідності основних компонентів проєкту принципам ООП.

Таблиця 1.1 – Аналіз проєкту з точки зору ООП

Рішення	Проєкт	Принципи ООП
Карточки товарів (product card)	Клас ProductCard	Інкапсуляція UI елементів, поділ відповідальності
Система улюблених / кошика	FavoritesWindow, CartWindow	Інкапсуляція даних, композиція (CartItem містить Product)
База даних + бізнес-логіка	DatabaseManager	Синглтон, інкапсуляція, модульність
Детальні сторінки товарів	ProductDetails	Наслідування (QDialog), інкапсуляція

Проєкт повністю відповідає класичним принципам ООП: інкапсуляції, модульності та композиції, що забезпечує зрозумілу структуру та легке розширення.

2. ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ

Для системи було виділено основні сценарії взаємодії користувача. На рисунку 2.1 зображено діаграму прецедентів, яка відображає ключові можливості застосунку.

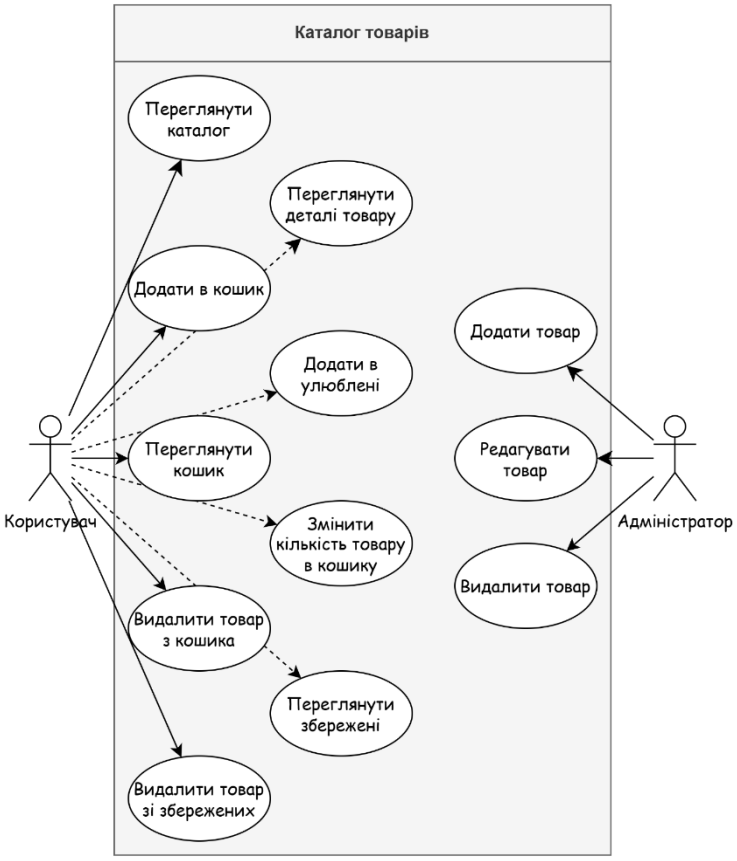

Рисунок 2.1 - Головна діаграма прецедентів

3. ОСНОВНІ СУТНОСТІ ПРОЄКТУ

На основі аналізу сформовано перелік основних сутностей, що описують структуру та логіку системи. Таблиця 3.1 містить їх короткий опис та сфери використання.

Таблиця 3.1 – Опис основних сутностей

Ім’я сутності	**Опис**	**Псевдоніми**	**Особливості використання**
1	2	3	4
Товар	Дані одного продукту: назва, ціна, зображення, опис	Product	Відображається в каталозі, деталізації, кошику та вибраному
Товар у кошику	Запис про товар із кількістю	CartItem	Використовується для розрахунку вартості та керування кошиком

1	2	3	4
Список улюблених	Набір ID товарів, доданих у «вибране»	Favorites	Служить для позначення товарів, що цікавить користувача
Список товарів	Сукупність усіх доступних товарів	Catalog	Використовується для перегляду і редагування асортименту
Доступ до даних	Містить логіку взаємодії з базою даних	DatabaseManager	Забезпечує зчитування, додавання й оновлення товарів, кошика та вибраного
UI-картка товару	Відображення товару у вигляді інтерактивної картки	ProductCard	Застосовується у головному вікні для взаємодії з товаром
Деталі товару	Вікно розширеного перегляду товару	ProductDetails	Дає змогу переглянути інформацію та додати товар у кошик чи вибране
Вікно кошика	UI для керування товарами в кошику	CartWindow	Показує CartItem і дозволяє змінювати кількість та очищати список
Вікно улюблених товарів	UI для перегляду вибраних товарів	FavoritesWindow	Дозволяє переглядати та видаляти вибрані товари
Вікно каталогу	UI для редагування асортименту	CatalogWindow	Дозволяє додавати, змінювати й видаляти товари

Примітка: сутності Product, CartItem, та DatabaseManager є основними класами для зберігання та доступу до даних.

4. ДІАГРАМА КЛАСІВ

Структуру проєкту та зв’язки між його основними компонентами відображено на діаграмі класів. На рисунку 4.1 зображено взаємодію між класами даних та елементами інтерфейсу.

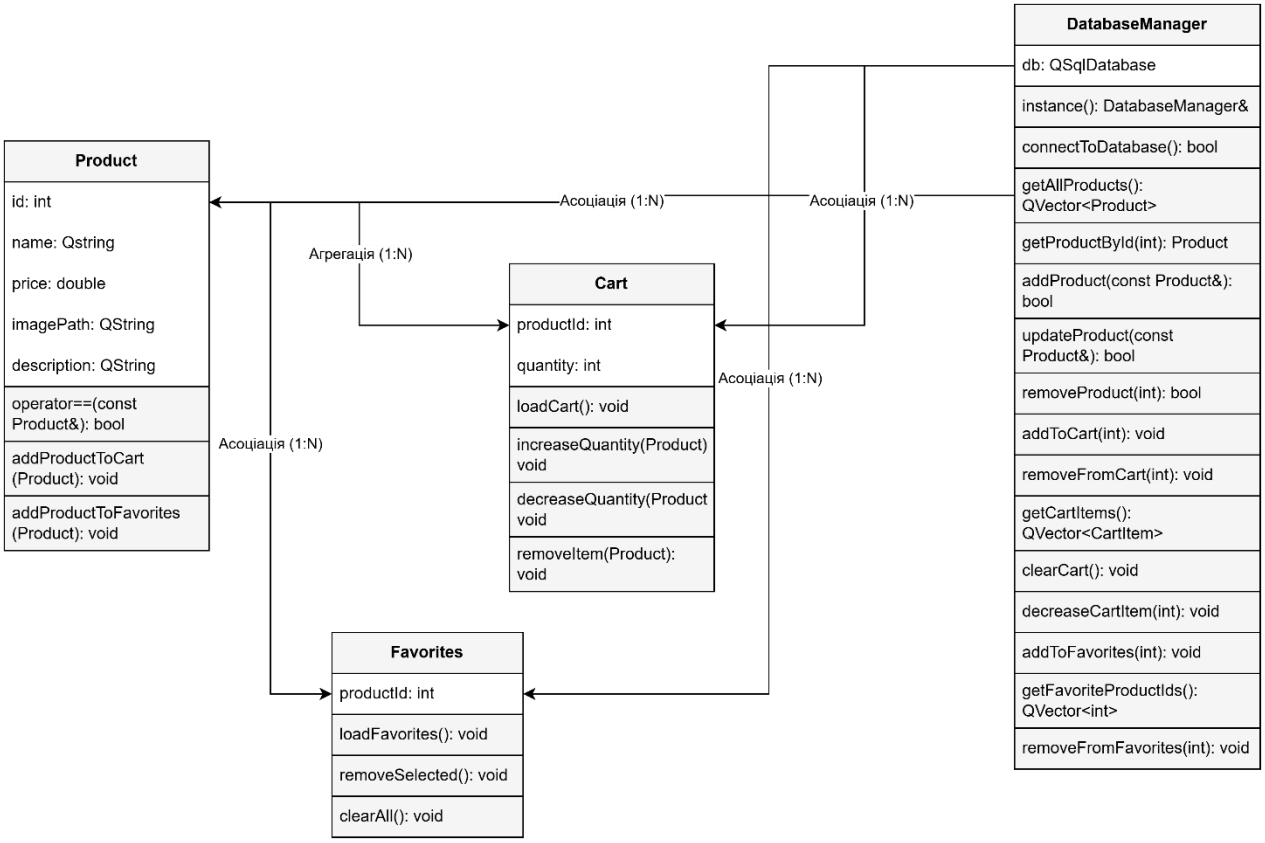

Рисунок 4.1 – Діаграма класів

5. СХЕМА БАЗИ ДАНИХ

Для реалізації зберігання інформації створено три таблиці: products, cart та favorites. Нижче наведено SQL-запити, що використовуються для створення цих таблиць.

Лістинг 5.1 – SQL-запит для створення таблиці products

```
CREATE TABLE products (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT,
  price REAL,
  imagePath TEXT,
  description TEXT
);
```

Лістинг 5.2 – SQL-запит для створення таблиці cart

```sql
CREATE TABLE cart (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  product_id INTEGER REFERENCES products (id),
  quantity INTEGER
);
```

Лістинг 5.3 – SQL-запит для створення таблиці favorites

```sql
CREATE TABLE favorites (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  product_id INTEGER REFERENCES products (id)
);
```

6. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ

Реалізацію виконано у середовищі Qt Creator з використанням QWidget, QDialog та Layout-компонентів. Дані зберігаються у SQLite, а взаємодія з ними зосереджена в класі DatabaseManager. Каталог товарів формується динамічно на основі даних з БД, а зв’язок між елементами забезпечено механізмом сигналів та слотів Qt.

7. ТЕСТУВАННЯ

Для перевірки роботи системи проведено тестування основних сценаріїв користувача. У таблицях 7.1-7.3 наведено тест-кейси для основних дій: додавання товару в кошик, керування списком улюблених та редагування каталогу товарів.

Таблиця 7.1 – Тест-кейс 1: Додавання товару в кошик

Назва тесту	Перевірка додавання товару до кошика	
Функція	Додавання товару з каталогу в кошик	
Дія	**Очікуваний результат**	**Результат тесту:** • Виконаний • Не виконаний • Заблокований

Передумова:		
Відкрити головне вікно	Список товарів відображається коректно	Виконаний
Кроки тесту:		
Переглянути каталог товарів	Користувач бачить доступні товари	Виконаний
Натиснути кнопку «Додати в кошик» біля будь-якого товару	Товар успішно додається до таблиці cart	Виконаний
Переконатися, що оновився лічильник кошика	Лічильник збільшився на 1	Виконаний
Післяумова:		
Перейти у CartWindow	Товар відображений у списку кошика	Виконаний

Таблиця 7.2 – Тест-кейс 2: Видалення товару зі списку улюблених

Назва тесту	Перевірка роботи списку улюблених товарів	
Функція	Видалення товару зі списку Favorites	
Дія	**Очікуваний результат**	**Результат тесту:** • Виконаний • Не виконаний • Заблокований
Передумова:		
Відкрити вікно FavoritesWindow	Відображається список вибраних товарів	Виконаний
Кроки тесту:		
Переглянути список збережених товарів	Усі раніше додані улюблені товари відображені	Виконаний
Видалити конкретний товар зі списку	Товар зникає зі списку Favorites	Виконаний
(Альтернативно) Очистити список повністю	Favorites стає порожнім	Виконаний
Перевірити зміну лічильника улюблених	Лічильник зменшується відповідно	Виконаний
Післяумова:		
Повернутися у головне вікно	Актуальний стан лічильника відображається	Виконаний

Таблиця 7.3 – Тест-кейс 3: Редагування товару адміністратором

Назва тесту	Перевірка редагування інформації про товар	
Функція	Оновлення властивостей товару в каталозі	
Дія	**Очікуваний результат**	**Результат тесту:** • Виконаний • Не виконаний • Заблокований
Передумова:		
Відкрити CatalogWindow	Відображається список товарів	Виконаний
Кроки тесту:		
Обрати товар зі списку	Дані вибраного товару завантажені у форму редагування	Виконаний
Змінити назву / ціну / опис / фото	Нові дані коректно вводяться у форму	Виконаний
Натиснути «Оновити»	Оновлений товар записується до бази даних	Виконаний
Післяумова:		
Повернутися до головного вікна	Каталог товарів перезавантажено та відображено оновлений товар	Виконаний

8. СКРІНШОТИ ПРОГРАМИ

Для наочності роботи застосунку наведено скріншоти основних вікон. Вони демонструють головне вікно з каталогом, перегляд деталей товару, роботу кошика та списку улюблених, а також редагування товару (див. рис. 8.1–8.5).

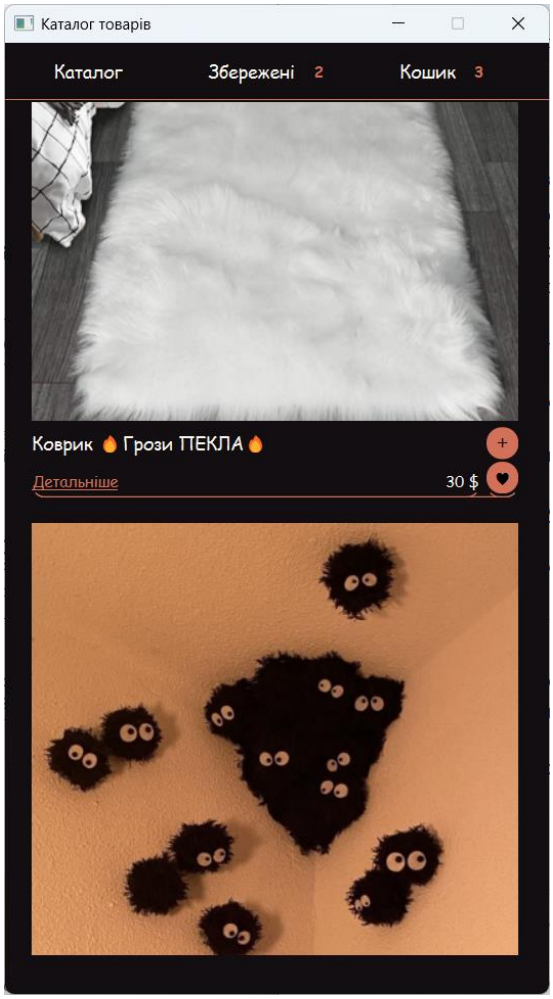

Рисунок 8.1 – Головне вікно програми з каталогом товарів

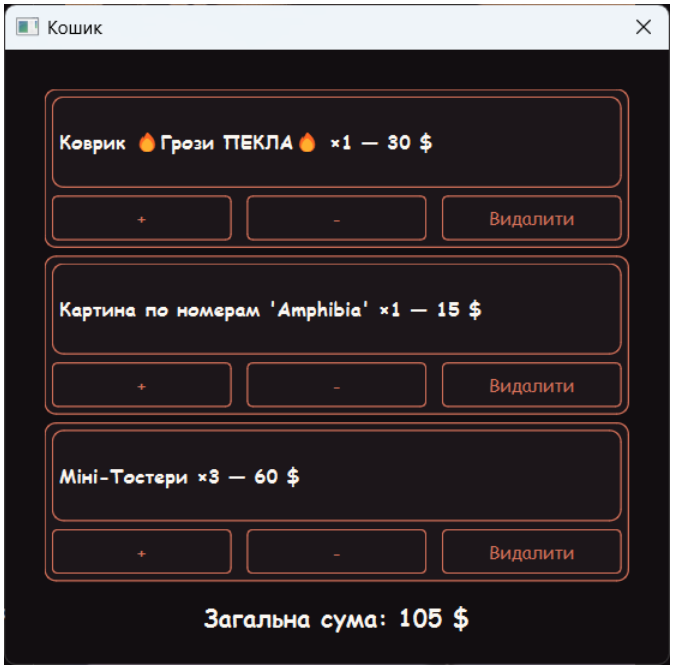

Рисунок 8.2 – Вікно кошика

Рисунок 8.3 – Вікно деталей товару

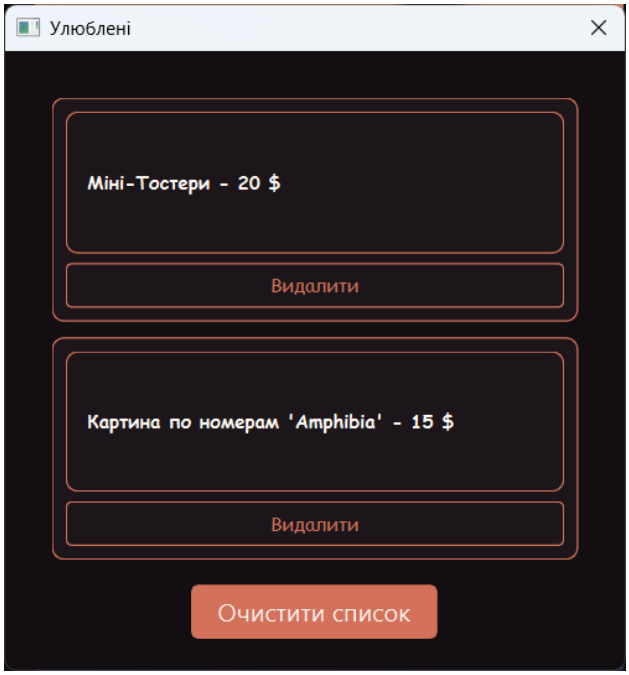

Рисунок 7.2 – Вікно улюблених

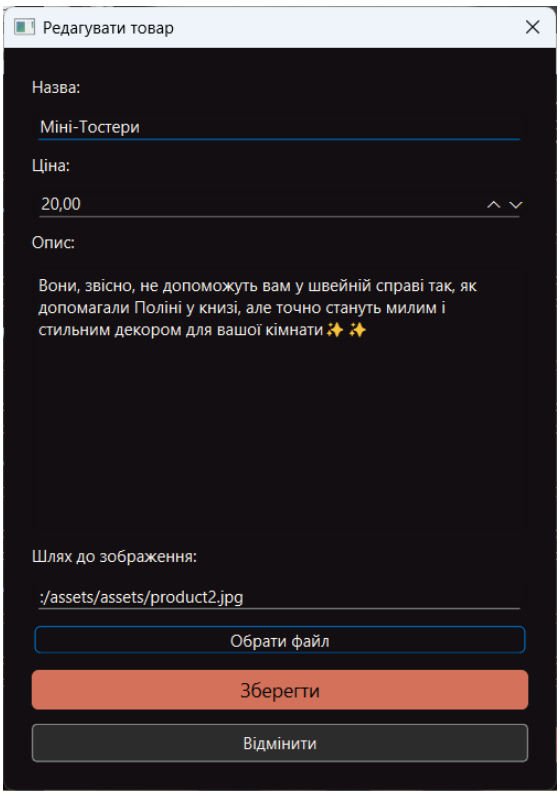

Рисунок 8.3 – Редагування товару в каталозі

9. ВИСНОВКИ

Проєкт «Каталог товарів» успішно реалізує основні функції інтернет-магазину, включаючи перегляд, редагування, додавання в кошик та список улюблених. Архітектура відповідає принципам ООП, що забезпечує зрозумілу структуру та легке розширення. Використання бази даних SQLite і класу DatabaseManager гарантує надійне зберігання та доступ до даних, а інтерфейс програми зручний та інтуїтивний, що підтверджено тестуванням основних сценаріїв користувача. Програма готова до подальшого розвитку, і додавання нових функцій або інтеграцій потребує мінімальних змін у структурі.